

材料力学 AY2025 解答例

符号規約：軸力・応力は引張りを正，圧縮を負とする．〔I〕では下方への移動を正にとる．〔II〕では反力は上向きを正，たわみ v は上向きを正にとり，たわみの基礎式は $EI \frac{d^2v}{dx^2} = -M(x)$ を用いる．自由体のせん断力 Q は上向きを正，曲げモーメント M は時計回りを正にとり，この符号のもとで $\frac{dM}{dx} = Q$ が成り立つ．断面二次モーメントは $I = \frac{\pi d^4}{64}$ ，断面二次極モーメントは $I_p = \frac{\pi d^4}{32}$ ．

〔I〕

図 1 のように，剛体板が 2 本の棒①（長さ $2L$ ，断面積 A ，縦弾性係数 E ）を介して天井から釣り下がっており，剛体板中央にある棒②（長さ L ，断面積 $2A$ ，縦弾性係数 $2E$ ）の上面に荷重を負荷したところ，上面が δ だけ下方に移動した．各棒と剛体板の重さは無視できるとき，次の問い (1)～(4) に答えよ．

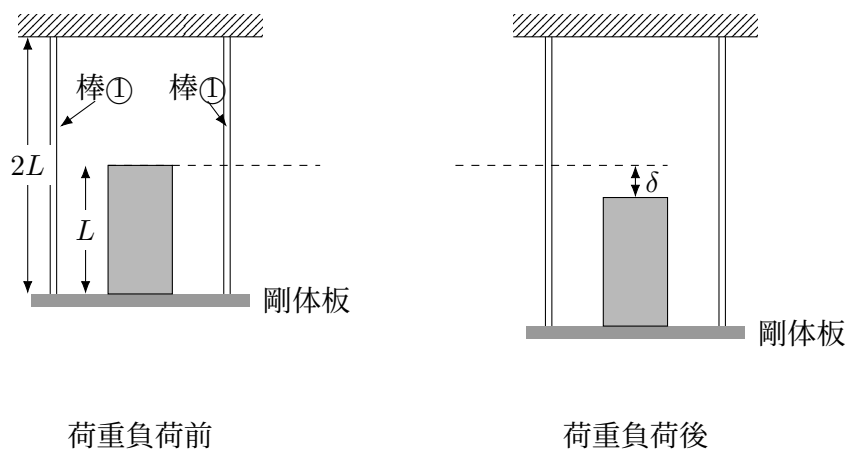


図 1

解答

棒②の上面に下向きの荷重 P を負荷したものとする．荷重 P は棒②を通して剛体板に伝わり，剛体板は 2 本の棒①で天井から吊られている．よって棒①は引張り，棒②は圧縮を受ける．棒①の変位（伸び）を λ_1 ，棒②の変位（縮み）を λ_2 とおく．

(1) 剛体板は水平のまま下方へ平行移動する（左右対称な 2 本の棒①で吊られるため）．棒①が λ_1 伸びると剛体板は λ_1 だけ下がる．さらに棒②が λ_2 縮むと，その上面は剛体板に対してさらに λ_2 だけ下がる．したがって上面の下方移動 δ は両者の和である．

$$\delta = \lambda_1 + \lambda_2$$

(2) 鉛直方向のつり合いより，2本の棒①が分担する張力の和は荷重 P に等しく，左右対称だから1本あたり $P/2$ ．棒②には圧縮力 P が作用する．各棒の変位は

$$\lambda_1 = \frac{(P/2)(2L)}{AE} = \frac{PL}{AE}, \quad \lambda_2 = \frac{PL}{(2A)(2E)} = \frac{PL}{4AE}.$$

これを (1) の関係式へ代入すると

$$\delta = \frac{PL}{AE} + \frac{PL}{4AE} = \frac{5PL}{4AE}.$$

P について解いて

$$P = \frac{4AE\delta}{5L}$$

(3) 棒①は1本あたり張力 $P/2$ ，断面積 A ，棒②は圧縮力 P ，断面積 $2A$ だから

$$\sigma_1 = \frac{P/2}{A} = \frac{P}{2A}, \quad \sigma_2 = \frac{P}{2A}.$$

(2) の $P = \frac{4AE\delta}{5L}$ を代入すると

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{P}{2A} = \frac{2E\delta}{5L}$$

(σ_1 は引張り， σ_2 は圧縮で，大きさは等しい.)

(4) (2) の各式に $P = \frac{4AE\delta}{5L}$ を代入する．

$$\lambda_1 = \frac{PL}{AE} = \frac{4\delta}{5}, \quad \lambda_2 = \frac{PL}{4AE} = \frac{\delta}{5}.$$

$$\lambda_1 = \frac{4}{5}\delta, \quad \lambda_2 = \frac{1}{5}\delta$$

検算： $\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{4\delta}{5} + \frac{\delta}{5} = \delta$ となり (1) の関係式を満たす．また $\sigma_1 = \frac{P}{2A} = \frac{E\lambda_1}{2L}$ に $\lambda_1 = \frac{4}{5}\delta$ を入れると $\frac{2E\delta}{5L}$ で (3) と一致する．

〔II〕

図 2 のように、直角に折れ曲がった円形断面のはり（直径 d ）の点 A が固定され、点 C に下向きの集中荷重 P が作用する。縦弾性係数を E 、横弾性係数を G とし、次の問い (1)～(4) に答えよ。区間 AB（長さ L ）は x 軸方向、区間 BC（長さ $L/2$ ）は y 軸方向にとり、荷重 P は z 軸負方向（下向き）とする。

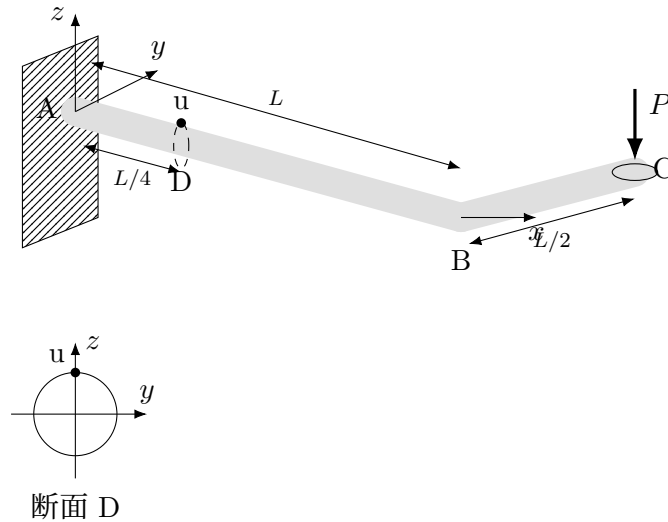


図 2

解答

区間 AB の軸は x 方向であり、区間 BC は y 方向である。荷重 P は点 C（点 A から見て x 方向に L 、 y 方向に $\frac{L}{2}$ 離れた位置）に下向き（ z 軸負方向）に作用する。固定端 A には鉛直反力 R_A 、曲げモーメント M_A （ y 軸まわり）、ねじりトルク T_A （ x 軸まわり、はりの軸まわり）が生じる。

(1) ベクトルを用いず、力・モーメント・トルクの 3 つのつり合いを別々に立てる。
力のつり合い（鉛直方向）：

$$0 = R_A - P \quad \therefore R_A = P \text{ (上向き).}$$

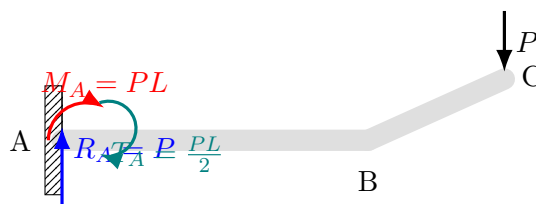
モーメントのつり合い（ y 軸まわり、曲げ）：点 C の荷重 P は、 x 方向の腕の長さ L をもつので、点 A に曲げモーメント $P \cdot L$ を生じる。これを M_A がつり合わせるから

$$0 = M_A - PL \quad \therefore M_A = PL.$$

トルクのつり合い（ x 軸まわり、ねじり）：点 C の荷重 P は、はりの軸（ x 軸）から y 方向に $\frac{L}{2}$ 離れているので、軸まわりにねじりトルク $P \cdot \frac{L}{2}$ を生じる。これを T_A がつり合わせるから

$$0 = T_A - P \cdot \frac{L}{2} \quad \therefore T_A = \frac{PL}{2}.$$

$R_A = P \text{ (上向き),} \quad M_A = PL \text{ (} y \text{ 軸まわり, 曲げ),} \quad T_A = \frac{PL}{2} \text{ (} x \text{ 軸まわり, ねじり)}$
--

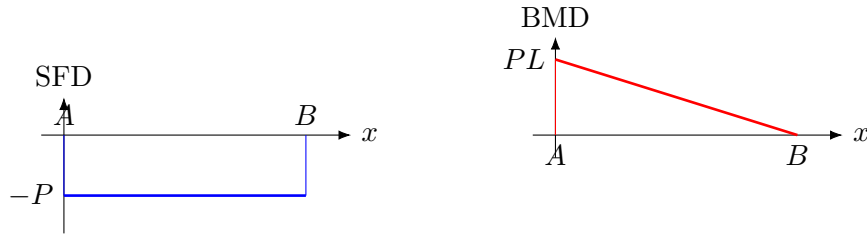


(2) 区間 AB ($0 \leq x \leq L$) で断面位置 x をとり、断面より先 (C 側) の自由体を考える。せん断力 Q は上向きを正、曲げモーメント M は時計回りを正にとる。先端 C には下向きの荷重 P のみが作用する。自由体のつり合いより、曲げモーメントは腕の長さ $(L - x)$ を用いて $M(x) = P(L - x)$ (時計回り) となり、せん断力は $\frac{dM}{dx} = Q$ が成り立つように符号をとると $Q(x) = \frac{dM}{dx} = -P$ である。ねじりトルクは軸を一定に伝わり $T(x) = P \cdot \frac{L}{2}$ 。

$$Q(x) = -P \text{ (一定)}, \quad M(x) = P(L - x), \quad T(x) = \frac{PL}{2} \text{ (一定)}.$$

端点での値は $M(0) = PL$ ($= M_A$), $M(L) = 0$ (点 B で曲げ 0)。確かに $\frac{dM}{dx} = -P = Q$ が成り立つ。

$Q(x) = -P, \quad M(x) = P(L - x) \quad (M(0) = PL, M(L) = 0), \quad \frac{dM}{dx} = Q$



(3) 固定端 A から $L/4$ の断面 D では

$$M_D = P\left(L - \frac{L}{4}\right) = \frac{3PL}{4}, \quad T_D = \frac{PL}{2}, \quad Q_D = P.$$

点 u は断面の最上点 ($z = +d/2$) にある。

x 方向応力 (曲げ応力, y 軸まわりの曲げ) は, $z = d/2$ で

$$\sigma_x = \frac{M_D (d/2)}{I} = \frac{(3PL/4)(d/2)}{I} = \frac{3PLd}{8I} \quad \left(= \frac{24PL}{\pi d^3} \right).$$

y 方向 (軸に直交する方向) には垂直応力は生じないので $\sigma_y = 0$ 。

せん断応力は、横せん断力 Q による応力が断面最上端 (極端繊維) で 0 となるため、ねじりによるねじりせん断応力のみが残り、その大きさは

$$\tau_{xy} = \frac{T_D (d/2)}{I_p} = \frac{(PL/2)(d/2)}{I_p} = \frac{PLd}{4I_p} \quad \left(= \frac{8PL}{\pi d^3} \right).$$

$\sigma_x = \frac{3PLd}{8I} = \frac{24PL}{\pi d^3}, \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = \frac{PLd}{4I_p} = \frac{8PL}{\pi d^3}$

検算: $I = \frac{\pi d^4}{64}$ より $\sigma_x = \frac{3PLd}{8} \cdot \frac{64}{\pi d^4} = \frac{24PL}{\pi d^3}$, $I_p = \frac{\pi d^4}{32}$ より $\tau_{xy} = \frac{PLd}{4} \cdot \frac{32}{\pi d^4} = \frac{8PL}{\pi d^3}$.

(4) 点 B のたわみ δ_B : 区間 AB は固定端 A の片持ちはりで、曲げモーメントは $M(x) = P(L - x)$ 。たわみ v は上向きを正とし、基礎式 $EI v'' = -M(x) = -P(L - x)$ を $v(0) = 0, v'(0) = 0$ のもとで 2 回積分すると

$$EI v'(x) = -PLx + \frac{P}{2}x^2, \quad EI v(x) = -\frac{P}{2}Lx^2 + \frac{P}{6}x^3.$$

よって点 B ($x = L$) で

$$\delta_B = v(L) = -\frac{PL^3}{3EI} \quad (\text{下向きに } \frac{PL^3}{3EI})$$

また点 B での曲げによる傾き (y 軸まわり) は $\theta_B = v'(L) = -\frac{PL^2}{2EI}$.

点 B のねじれ角 ψ_B : 区間 AB には一定のねじりトルク $T = \frac{PL}{2}$ が作用するから

$$\psi_B = \frac{TL}{GI_p} = \frac{PL^2}{2GI_p}$$

点 C のたわみ δ_C : たわみは上向きを正とする. C の z 変位は次の 3 つの寄与 (いずれも下向き) の和である.

- 区間 AB の曲げによる B の沈下 $\delta_B = -\frac{PL^3}{3EI}$ (C は B と同じ z 変位を受ける).
- 区間 AB のねじれ角 ψ_B により, 腕 BC (長さ $L/2$) の先端 C が $\psi_B \cdot \frac{L}{2}$ だけ沈下.
- 区間 BC 自体の曲げ (B を固定とみた長さ $L/2$ の片持ちに先端荷重 P) による先端たわみ $-\frac{P(L/2)^3}{3EI} = -\frac{PL^3}{24EI}$.

(区間 AB の曲げ傾き θ_B は y 軸まわりの回転であり, C は B から y 方向に離れているため z 変位には寄与しない.) したがって

$$\delta_C = -\frac{PL^3}{3EI} - \psi_B \cdot \frac{L}{2} - \frac{PL^3}{24EI} = -\frac{PL^3}{3EI} - \frac{PL^3}{4GI_p} - \frac{PL^3}{24EI}.$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{24} = \frac{3}{8} \text{ より}$$

$$\delta_C = -\left(\frac{3PL^3}{8EI} + \frac{PL^3}{4GI_p}\right) \quad (\text{下向き})$$

検算: 剛性 $G \rightarrow \infty$ (ねじれない) 極限では $\delta_C \rightarrow -\frac{3PL^3}{8EI}$ となり, 曲げのみの寄与 (AB の $-\frac{PL^3}{3EI}$ と BC の $-\frac{PL^3}{24EI}$ の和) に一致する .